

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมากไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าขาย การติดต่อสื่อสาร หรือว่าจะเป็นการโทรคมนาคม ต่างก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกด้วยกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแทบทุกบ้าน จะมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องอยู่ในบ้าน

ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นภายในก็จะมีอุปกรณ์มากมายที่ซับซ้อนอยู่ภายใน และอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะต้องมี ระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า Operating System (OS) ไว้คอยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งระบบปฏิบัติการหรือ Operating System นั้น บางคนอาจจะรู้จักแค่ Windows หรือ Linux แต่อันที่จริงแล้วระบบปฏิบัติการในปัจจุบันนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น OS2 , Solaris เป็นต้น โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะรู้จักระบบปฏิบัติการกันอยู่ 2 ระบบ คือ Windows และ Linux ซึ่งทั้งสองระบบนี้เป็นที่ได้รับความนิยม โดยที่ระบบปฏิบัติการเหล่านั้นต่างก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับ Hardware ได้โดยตรงจึงต้องมีการสร้างโมดูล ขึ้นมาเพื่อให้ระบบปฏิบัติการนั้นสามารถติดต่อกับ Hardware ได้ ซึ่งโมดูลนั้นจะถูกเรียกว่า Device Driver โดยจะทำหน้าที่เป็นสื่อการในการติดต่อระหว่าง Hardware กับ Software ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละตัวที่ทำการติดต่อสื่อสารอยู่กับระบบปฏิบัติการนั้น ต่างก็ต้องมี Device Driver เป็นของตัวเอง เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ Device Driver เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ต่อ หรือทางด้านธุรกิจ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำงานระหว่าง Operating System กับ Device Driver
2. เพื่อศึกษาการติดต่อและการทำงานภายใน Device Driver
3. เพื่อศึกษาการเขียน User-Mode Driver ในการติดต่อกับ Operating System
4. เพื่อเขียน User-Mode Driver ไปติดต่อกับ Kernel-Mode Driver เพื่อติดต่อ Hardware

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาการทำงานภายในของ Device Driver
2. ศึกษาการติดต่อและการทำงานระหว่าง Operating System กับ Device Driver
3. ศึกษาการเขียน User-Mode Driver ติดต่อกับ Kernel-Mode Driver เพื่อติดต่อกับ Hardware
4. เขียน User-Mode Driver ติดต่อกับ Kernel-Mode Driver เพื่อติดต่อกับ Hardware
5. เขียน User-Mode Driver ไปติดต่อกับ register

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานระหว่าง Operating System กับ Device Driver
2. ศึกษาการติดต่อและการทำงานภายใน Device Driver
3. ศึกษาการเขียน User-Mode Driver ในการติดต่อกับ Operating System
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
6. เขียน User-Mode Driver ไปติดต่อกับ Kernel-Mode Driver เพื่อติดต่อกับ Hardware
7. แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์มากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจโครงสร้างการทำงานระหว่าง Operating System กับ Device Driver
2. เข้าใจหลักการทำงานภายใน Device Driver
3. เข้าใจหลักการเขียน User-Mode Driver
4. สามารถเขียน User-Mode Driver เพื่อไปติดต่อกับ Kernel-Mode Driver เพื่อติดต่อกับ Hardware ได้

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ